智能照明系统研究

文章编号：1002-6150（2026）03-139-03

基于视觉 AI 的公路隧道智慧随车照明系统的应用

李玉斌
（甘肃恒和交通工程科技开发有限公司，甘肃　兰州　730000）

摘要: 该研究旨在提升公路隧道照明智能化水平，构建基于视觉 AI 的智慧随车照明系统，实现“车来灯亮、车走灯暗”的动态照明控制模式。系统融合毫米波雷达、摄像头与多源感知信息，依托边缘计算识别车辆通行状态并联动照明调节。在 G312 线典型隧道开展试点，节能率达 22.5%~40%，系统识别准确率超过 95%。研究成果可为隧道绿色低碳照明与智能交通融合发展提供技术支撑。

关键词： 视觉 AI；智慧照明；公路隧道；节能控制
中图分类号： U463　　**文献标志码：** A　　**DOI:** 10.3969/j.issn.1002–6150.2026.03.035

Application of Intelligent Vehicle-Mounted Lighting System in Highway Tunnel Based on Vision AI

LI Yubin
(Gansu Henghe Transport Engineering Technology Development Co., Ltd., Lanzhou 730000, China)

Abstract: This study aims to enhance the intelligence of highway tunnel lighting by developing a vision-AI-based smart lighting system that enables dynamic control of “lights on when vehicles come, lights off when vehicles leave.” The system integrates millimeter-wave radar, cameras, and multi-source sensing, leveraging edge computing to detect vehicle status and adjust lighting accordingly. Field tests on G312 tunnels show an energy saving rate of 22.5%–40% and recognition accuracy above 95%. The results offer technical support for green tunnel lighting and intelligent transportation integration.

Keywords: vision AI; smart lighting; highway tunnel; energy-saving control

0　引言

近年来，国家高度重视智慧交通和数字基础设施建设，明确提出加快发展数字经济和交通强国，推动传统交通设施向智能化转型，公路隧道作为交通系统的重要组成部分，对照明能效和安全性的要求日益提高。传统照明方式存在能耗高、调节滞后、响应不精准等问题，难以满足精细化管理需求。视觉 AI 技术具备实时识别与智能感知能力，具备在隧道照明系统中实现按需调光与节能控制的应用潜力，具有良好的推广前景和研究价值。

1　实验部分

1.1　系统架构设计

智慧隧道随车照明系统整体架构由前端感知设备、边缘智能处理单元、照明控制设备以及平台管控系统构成，系统核心基于视觉 AI 算法，根据部署在隧道入口前 300 米的毫米波雷达与隧道内 150 米间距的摄像头感知车辆行驶状态，结合亮度传感器采集环境光数据，构建多源异构感知融合机制，实现车辆动

作者简介： 李玉斌，本科，中级工程师，主要从事公路工程，机电工程相关工作。

中国知网　https://www.cnki.net

态识别与照明响应控制协同[1]。边缘端设置嵌入式AI视觉处理模组，用于对视频图像进行实时计算识别并生成决策信号，传输至照明控制终端调节灯具输出亮度[2]。照明控制系统根据检测到的车流量、运行速度以及光照变化等因素进行动态调光，从而实现“车来灯亮、车走灯暗”的响应策略。所有感知与控制设备根据工业以太网或无线链路接入统一的智慧隧道照明管控平台，平台具备数据接入、状态监测、远程控制、运行预警与能效统计等功能模块，可对各隧道照明状态进行集中管理与智能运维[3]。系统架构设计充分考虑隧道内部车流频繁变化、环境光差异明显、控制响应实时性要求高等因素，提升照明调节的智能化水平与运行安全性。

1.2 硬件配置与参数

毫米波雷达，是工作在毫米波波段（millimeter wave）探测的雷达。通常毫米波是指30~300 GHz频域(波长为1~10 mm)的。毫米波的波长介于微波和厘米波之间，因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。毫米波雷达能分辨识别很小的目标，而且能同时识别多个目标；具有成像能力，体积小、机动性和隐蔽性好的优势。毫米波雷达选用500米广域大场景型号，具备0.2米至500米的有效测距范围，测距分辨率达到0.35米，水平视角覆盖-4.5°至+4.5°，中距范围为-12°至+12°，短距段可达-45°至+45°，角度分辨率在远距为1°，中距3°，短距为7°，可支持的速度范围覆盖-200 km/h至+200 km/h，速度分辨率精度控制在0.6 km/h以内，最大可跟踪目标数量为512个。

超清摄像机采用高帧率宽动态工业摄像机，搭载深度视觉识别模型，在隧道照明环境下能稳定完成目标车辆识别与轨迹跟踪，支持全天候识别运行[4]。

系统配置高灵敏度亮度传感器，实时监测隧道外部自然光变化，配合隧道管控平台进行补偿调光策略调整。所有终端设备数据统一上传至主控中心，由智慧照明管控平台完成运算处理与调光策略下发，控制逻辑采用可调线性算法实现多灯组智能分区联动。硬件系统设计在抗干扰性、识别准确率与能效控制精度方面具备良好工程适应性，为系统稳定运行与节能效果提供坚实保障[5]。边缘视觉AI计算主机内嵌智慧隧道边缘管控平台及视觉AI识别算法，接入摄像机视频流进行视觉分析，判断隧道内的车辆行驶情况，根据隧道内监控摄像机的数量可配置一个或多个边缘视觉AI计算主机。

2 结果与讨论

2.1 AI算法识别与融合效果评估

智慧随车照明系统在隧道场景中的核心技术之一为基于视觉AI算法的车辆状态识别与多源感知融合控制，在隧道入口部署的77 GHz毫米波雷达具备高分辨率动态感知能力，可实现对高速移动车辆的实时追踪和轨迹提取，摄像头补充提供车身图像信息以提升识别精度，采用YOLOv5架构进行模型训练，结合车道匹配与时空轨迹关联方法实现融合判别[6]。在甘肃G312线傅家窑至苦水公路试点隧道内布设完整系统后，对连续10日24小时交通运行数据进行采集与分析（表1）。识别目标包括小客车、大型客车、载货汽车三类，测试总车流样本量为13.7万台次。统计结果显示，AI算法在车道识别精度方面达到96.3%，车速识别均方误差控制在±2.1 km/h以内，车辆类型判别准确率为95.7%。雷达与视觉数据融合后，系统对车辆存在状态的识别平均延迟时间为0.48秒，完全满足照明响应实时性要求。

表1 不同车辆类型AI识别准确率与延迟分析
Table 1 Analysis of AI recognition accuracy and response delay for different vehicle types

车辆类型	识别准确率（%）	平均响应延迟（秒）
小客车	96.5	0.45
大型客车	95.1	0.52
载货汽车	95.6	0.47

由表1可得，系统在三类主要车型识别准确率均超过95%，响应时间均低于0.6秒，说明多源感知融合与边缘AI计算方案具备良好的实际识别性能与工程适用性，能稳定支撑动态照明控制需求[7]。

2.2 节能效果与系统可靠性

节能性能评估基于项目在G312线傅家窑至苦水公路四座隧道的实际运行测试，选取代表性隧道A、B、C、D进行照明系统能耗对比实验（表2），在传统定时定量照明基础上，智慧照明系统采用车来灯亮、车走灯暗策略，并结合环境光亮度调节照明功率，自动调节灯具分区亮度与开启时间[8]。实验期间每日车流量分别为3750、2680、4190、3520辆次，

（下转第168页）

中国知网 https://www.cnki.net

降低 35.9%，峰值功率下降 31.7%，照明均匀性提升 60.1%，用户舒适度提高 25%，充分验证了系统在节能与舒适性平衡方面的有效性。然而，系统在极端光照条件下的适应性以及长期运行的稳定性仍有提升空间。未来的研究可考虑融入天气预测数据与机器学习算法，以增强系统的前瞻性控制能力，并拓展在更多类型建筑中的验证，以进一步提升其普适性与应用价值。

参 考 文 献

[1] 李丹婷 . 数字化背景下物联网智慧照明系统在动车检修库中的应用 [J]. 高速铁路技术 ,2025,16(5):103–107.

[2] 申九菊 . 绿色工厂照明控制与节能设计 [J]. 灯与照明 ,2025,49(5):60–62.

[3] 窦萌萌 , 张曼 . 基于绿色节能理念的建筑施工智能照明系统设计 [J]. 灯与照明 ,2025,49(5):69–71.

[4] 廖建帮 . 公共建筑近零能耗节能电气设计研究 [J]. 智能建筑与智慧城市 ,2025(10):115–117.

[5] 袁博 . 照明用电负荷波动对电能计量终端运行稳定性的影响分析 [J]. 光源与照明 ,2025(8):178–180.

[6] 刘悦超 . 建筑夜景照明电气节能设计研究 [J]. 光源与照明 ,2024(7):207–209.

[7] 顾欣 , 马洪康 , 孙世亮 . 机械设备制造工厂照明智能控制系统 [J]. 灯与照明 ,2025,49(5):24–26.

[8] 张镡尹 . 智能照明控制系统在城市照明中的应用与优化 [J]. 中国照明电器 ,2025(9):122–124.

[9] 张玲玉 , 韩静 . 基于物联网的养老院智能照明系统设计 [J]. 中国照明电器 ,2025(9):125–127.

[10] 杨思洁 , 杨依睿 , 刘思 , 等 . 基于 GNN 和 RL 的电能计量设备检测调度问题求解 [J]. 吉林大学学报 (信息科学版),2025,43(5):988–998.

（上接第 140 页）

总运行时长为 30 天，采用电能计量模块对系统每日用电量进行统计 [9]。与传统照明相比，智慧照明系统在不同隧道中表现出明显的节电效果，平均节能率达 31.4%，其中节能幅度最高为 40.2%，最低为 22.5%。

表 2 各隧道照明系统节能效果统计表

Table 2 Statistical results of energy-saving performance of tunnel lighting systems

隧道编号	平均日车流量（辆）	传统系统耗电（kWh）	智慧系统耗电（kWh）	节能率（%）
A	3750	1985	1187	40.2
B	2680	1560	1209	22.5
C	4190	2450	1542	37
D	3520	1840	1229	33.2

由表 2 可得，系统在车流量较大或昼夜环境差异明显的隧道中表现出更高的能效优势。系统可靠性方面，首先采用了高效的云边端协同架构，以提高隧道照明系统的安全性和响应速度。云端负责制定照明策略，隧道内的控制器进行边缘计算和控制处理，效率更高、更安全可靠，这样即使网络出现问题，照明系统也能正常运作。双重备份、独立运作：每个隧道的照明系统独立运作，互不干扰。其次，AI 摄像设备与雷达运行故障率均低于 0.5%，边缘计算设备温升控制在 ±7℃以内，照明响应控制失败率低于 0.3%。说明系统具备良好的连续运行能力与现场稳定性，符合交通基础设施工程长期运行的实际需求 [10]。

3 结论

基于视觉 AI 的公路隧道智慧随车照明系统已在实际工程中完成验证，系统具备较高的车辆识别准确率和照明响应实时性，能显著降低能耗并提升隧道运行管理水平，融合感知、智能控制和平台联动的技术架构展现出良好的工程适应性与推广价值。未来可进一步拓展大数据分析、多隧道协同控制及场景泛化能力，推动隧道照明向数字化、智能化与绿色化方向持续发展。

参 考 文 献

[1] 李佳奇 . 公路隧道入口段彩色路面视觉特性研究 [J]. 内蒙古公路与运输 ,2025(1):27–31.

[2] 蔡贤云 , 蒋征洋 , 田心怡 , 等 . 公路隧道照明环境下不同年龄驾驶员视觉感知研究 [J]. 中国照明电器 ,2024(7):1–5.

[3] 蔡贤云 , 方子文 , 雷晓露 , 等 . 公路隧道光环境对驾驶员视觉明暗适应的影响 [J]. 灯与照明 ,2024,48(2):5–10.

[4] 冯守中 , 周龙 , 冒卫星 , 等 . 侧壁涂料对公路隧道光环境与人眼视觉特性影响试验研究 [J]. 现代隧道技术 ,2024,61(3):220–227.

[5] 上官琛 . 浅议视觉疲劳唤醒系统在高速公路隧道中的应用 [J]. 中国交通信息化 ,2024(S1):501–503,515.

[6] 田心怡 . 中老年驾驶员视觉特征下公路隧道照明辨识性评价指标研究 [D]. 重庆 : 重庆交通大学 ,2024.

[7] 张爱华 . 基于视觉的高速公路隧道表面缺陷自动检测系统 [J]. 交通科技与管理 ,2024,5(1):29–31.

[8] 张广乐 , 贾磊 . 高速公路隧道环境驾驶人视觉注视转移特性研究 [J]. 运输经理世界 ,2023(4):158–160.

[9] 马庆禄 , 马恋 , 王江华 , 等 . 山区高速公路隧道出入口视觉融合技术研究 [J]. 激光与红外 ,2023,53(1):120–129.

[10] 王亚楠 . 高速公路隧道进出口视觉振荡与行车安全研究 [J]. 运输经理世界 ,2023(2):109–111.

中国知网 https://www.cnki.net